ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ២២ សីហា ២០១៦

វិញ្ញាសា: ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ: ជៀប គន្ធា)

<u>ប្រធាន</u>

I. តើនៅក្នុងស្លឹកមានស្រទាប់អ្វីខ្លះ? តើស្រទាប់នីមួយៗមានតួនាទីដូចម្តេចខ្លះ?

II. ហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយថាអង់ស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីនដែលមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លា?

III. ចូរប្រៀបធៀបប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឥតឆ្អឹងកង និងប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកង។

IV. តើវិស្វកម្មសេនេទិចជួយដល់រុក្ខជាតិដូចម្តេចខ្លះ?

V. ក្រោយពេលដំឡើយទ្វេហើយ ហេតុអ្វីបានជាម៉ូលេគុល ADN កូនដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងម៉ូលេគុល ADN មេ?

VI. ហេតុអ្វីបានជាអរម៉ូនភ្ញោចតែកោសិកាគោលដៅ?

VII. ម៉ូលេគុល ADN មួយមាននុយក្លេអូទីតប្រភេទ C=180000 ដែលមានសមាមាត្រ ៣០នៃ%នុយក្លេអូទីតទាំងអស់។

ក. រកភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗ។

ខ. រកប្រវែងម៉ូលេគុល ADN គិតជាមីក្រូម៉ែត្រ (μm)។

គ.រកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុបរបស់ម៉ូលេគុល ADN។

VIII. សែនមួយមានប្រវែង 680 nm។ សែននេះកំណត់សំយោគ ARNm មួយដែលមានទំនាក់ទំនងរវាងនុយក្លេអូទីត 2A-3C=3G-2U។

ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែននេះ។

ខ. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ARNm បើគេដឹងថាក្នុងម៉ូលេគុលARNmនេះមានផលដករវាង AនិងU=600 ហើយផលដករវាង CនិងG=400

ចម្លើយ

I. នៅក្នុងស្លឹកមានស្រទាប់៖

- អេពីឌែមលើ-ក្រោម
- ស្រទាប់ប៉ាលីសាត
- ស្រទាប់ស្ពោត

+ស្រទាប់នីមួយៗមាននាទី

- ស្រទាប់អេពីឌែមលើ-ក្រោមមាននាទីការពារស្លឹករុក្ខជាតិនិងមានស្តូម៉ាតសម្រាប់បណ្តោរឧស្ម័ន និងទឹក។
- ស្រទាប់ប៉ាលីសាតមានក្លរ៉ូប្លាសដែលផ្ទុកក្លរ៉ូភីលសម្រាប់ធ្វើរស្មីសំយោគ។
- ស្រទាប់ស្ពោតមានសរសៃស៊ីឡែម-ផ្លូអែម និងរន្ធខ្យល់។

II. អង់ស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីនដែលមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាព្រោះ អង់ស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីនដែលមួយចំនួនតូចអាចបង្កើនប្រតិកម្មបានមួយចំនួនធំ។

III. ប្រៀបធៀបប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឥតឆ្អឹងកងនិងសត្វឆ្អឹងកង

*លក្ខណៈដូច៖

- មានប្រព័ន្ធប្រសាទ
- ទទួលព័ត៌មាន និងឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មាន

* លក្ខណៈខុសគ្នា៖

សត្វឥតឆ្អឹងកង	សត្វមានឆ្អឹងកង
- មានសរីរាង្គវិញ្ញាណតិច	-មានសរីរាង្គវិញ្ញាណច្រើន
-ខួរក្បាលមានទំហំតូច	-ខួរក្បាលមានទំហំធំ និងមានលក្ខណៈស្មុគ្រស្មាញ
-គ្មានអឌ្ឍគោលខួរ និងខួរតូចទេ	-មានអឌ្ឍគោលខួរខ្លះធំ ខួរខ្លះតូច

IV. វិស្វកម្មសេនេទិចជួយដល់រុក្ខជាតិ៖

- ធន់នឹងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ធ្វើឱ្យរុក្ខជាតិធន់នឹងជម្ងឺ
- ធន់នឹងអាកាសធាតុធ្វើឱ្យរុក្ខជាតិមានផ្លែផ្កាច្រើនធំៗ
- បង្កើនគុណភាពដីដំណាំ

V. ក្រោយតម្លើងទ្វេម៉ូលេគុល ADN កូនទាំងពីរដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងម៉ូលេគុល ADNមេ ព្រោះនៅពេលស្វ័យតម្លើងទ្វេច្រវាក់ទាំងពីររបស់

ADNមេធ្វើជាពុម្ពគំរូ នុយក្លេអូទីតសេរីរត់ទៅបំពេញតាមគោល ការណ៍បំពេញបាល A-T ,F-G ហេតុដូចនេះ ម៉ូលេគុល ADNកូន ទាំងពីរមានច្រវាក់ម្ខាងជារបស់ADNមេ ច្រវាក់ម្ខាងទៀតកើតថ្មីដែល ដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងម៉ូលេគុលADNមេ។

VI. អរម៉ូនភ្ញោចតែកោសិកាគោលដៅព្រោះ កោសិកាគោលដៅមានធ្នូល នៅលើភ្នាស ដែលធ្នូលនៅលើភ្នាសកោសិកាគោលដៅមានទម្រង់ ត្រូវគ្នានឹងអរម៉ូនដែលបង្កើតបានជាសារធាតុចម្រុះធ្នូលអរម៉ូន សារ ធាតុនេះហើយដែលធ្វើឱ្យកោសិកាឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើរបស់អរម៉ូ ន។

VII. ក. រកភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតនីមួយៗ

បម្រាប់៖ C=180000

%C=30%នៃនុយក្លេអូទីតសរុប

តាមគោលការណ៍បំពេញបាស

A-t ,C-G នាំឲ្យ A=T , C=G

100%=%A+%T+%C+%G

=%2A+%2C

%A=50%-%2C

%A=50%-30%=20%

ដូចនេះ ភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតនីមួយៗមាន

%A=%T=20%

%C=%G=30%

ខ. រកប្រវែងម៉ូលេគុល ADNជា μm

ដោយ C=$\frac{30}{100}\times M$

$$M=\frac{C\times 100}{30}$$

$$=\frac{180000\times 100}{30}=600000$$

M=600000នុយក្លេអូទីត

ដោយADNជាច្រវាក់ទ្វេហើយពីនុយក្លេអូទីតមួយទៅនុយក្លេអូទីត មានប្រវែង 0.34nm

$$\ell=\frac{M}{2}\times 0.34\text{nm}$$

$$=\frac{60000}{2}\times 0.34\text{nm}$$

$$\ell=102000\text{nm}$$

ដោយ $1\text{nm}=10^{3}\mu\text{m}$

ដូចនេះ $\boxed{\ell=102\mu\text{m}}$

គ. រកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប

ដោយ $A=\frac{20}{100}\times M$

$$=\frac{20}{100}\times 600000$$

=120000 នុយក្លេអូទីត

ដោយ Aភ្ជាប់Tដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន 2ជាន់

$\boxed{l=2448\cdot 10^{-3}\mu\text{m}}$

Cភ្ជាប់Gដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន 3 ជាន់

ចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប

$(L_H)=2A+3C$

$=(2\times 120000)+(3\times 180000)=780000$ស

ម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន

ដូចនេះ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប

$$\boxed{L_H = 780000}$$

VIII. ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតនីមួយៗរបស់សែន

បម្រាប់ $L_{សែន}=680nm$

$2A-3C=3G-2U$

A-U=600 រីបូនុយក្លេអូទីត

C-G=400 រីបូនុយក្លេអូទីត

ដោយសែនជាច្រវាក់ទ្វេហើយពីនុយក្លេអូទីតមួយទៅនុយក្លេអូទីត មានប្រវែង 0,34nm

$$\ell=\frac{M}{2}\times 0,34nm$$

$$\Rightarrow M=\frac{2\ell}{0,34}=\frac{2\times 680nm}{0,34nm}$$

=4000 នុយក្លេអូទីត

ដោយ $2A-3C=3G-2U$

$2A+2U=3G+3C$

$2(A+U)=3(G+C)$

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រម

$A_{សែន}=T_{សែន}=(A+U)_{ARNm}$

$C_{សែន}=G_{សែន}=(C+G)_{ARNm}$

$2A+2U=3G+3C$

$2(A+U)=3(G+C)$

តាមគោលការណ៍បំពេញបាស

$A-T, C-G$ នាំឲ្យ $A=T, C=G$

$M=A+T+C+G=2A+2C$

$M=3C+2C=5C$

នាំឲ្យ $C_{សែន}=\frac{M}{5}=\frac{4000}{5}=800$ នុយក្លេអូទីត

$A_{សែន}=\frac{M}{2}-C_{សែន}$

=នុយក្លេអូទីត

ដូចនេះ នុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗមាន

$A=T=1200$ នុយក្លេអូទីត

$C=G=800$ នុយក្លេអូទីត

ខ. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតនីមួយៗរបស់ ARNm

ដោយ $A-U=600$ នុយក្លេអូទីត (1)

$C-G=400$ នុយក្លេអូទីត (2)

ហើយ $A+U=1200$ នុយក្លេអូទីត (3)

$C+G=800$ នុយក្លេអូទីត (4)

តាម (1)និង (3) យើងបាន

$$\begin{array}{r} A-U=600 \\ A+U=1200 \\ \hline 2A \quad =1800 \end{array}$$ នាំឲ្យ $A=\frac{1800}{2}$

A=900 នុយក្លេអូទីត

U=1200-A=1200-900=300 នុយក្លេអូទីត

តាម (2) និង (4) យើងបាន

$$\begin{array}{r} C-G=400 \\ C+G=800 \\ \hline 2C \quad =1200 \end{array}$$ នាំឲ្យ $C=\frac{1200}{2}$

C=600 នុយក្លេអូទីត

G=800-C=800-600=200 នុយក្លេអូទីត

ដូចនេះ ARNm មាន

A=900 រីបូនុយក្លេអូទីត　C=600 រីបូនុយក្លេអូទីត

U=300 រីបូនុយក្លេអូទីត　G=200 រីបូនុយក្លេអូទីត